

博弈论题库官方校订满分解析

按旧版满分答案的结构重排：题源定位、题目、答案、解析。LaTeX 在生成 HTML 前已做保护，避免公式和下标被 Markdown 吃掉。

50 道题

官方校订版

公式保护渲染

本稿按旧版“题目 / 答案（满分版） / 解析（思路与易错点）”的阅读结构重排，并保留每题题源定位。题目来自 PaddleOCR-VL；有直接对应条目时，以 `Solutions.pdf` 的 PaddleOCR-VL 识别结果为准；无直接对应条目时，按教材正文定义、定理、例题或题库数据推导。

覆盖说明

- 题库二：26春研究生课程《博弈论》练习题库（6-9章内容）.pdf，共 5 题。
- 题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf，共 45 题。
- 全文共 50 题；每题包含题源定位、题目、答案和解析。

核对口径

- 教材P 为书内印刷页码，括号内 PDF 为 PDF 阅读器页码。
- `Solutions.pdf` 页码专指英文答案 PDF 的 PDF 阅读器页码，已用 PaddleOCR-VL 重新核对。
- 旧版 AI 解析只作为中文表达和步骤组织参考；若与官方答案或教材正文冲突，以官方答案和教材为准。

一、26 春第 6-9 章题库解析

习题 1.1 行为策略纳什均衡存在性

题源定位

- 题库位置：题库二：26春研究生课程《博弈论》练习题库（6-9章内容）.pdf PDF第1页
- 教材对应：第6章 6.3 行为策略均衡；定理6.16
- 教材主位置：教材P199（PDF222）；6.3 行为策略均衡；定理6.16
- 官方答案位置：无直接对应的 `Solutions` 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

- 校勘备注：教材正文定理；用 Nash 存在性定理 + Kuhn 定理证明。

题目

证明：在一个扩展式博弈中，如果所有参与人都有完美记忆，那么这个博弈有行为策略纳什均衡。

答案（官方校订版）

1. 把有限扩展式博弈转化为战略式博弈。参与人 i 的一个纯策略是在其所有信息集上指定行动的完整计划。由于博弈有限，战略式博弈的纯策略集合有限。
2. 由 Nash 存在性定理，有限战略式博弈存在混合策略纳什均衡，记为 μ^* 。
3. 完美记忆意味着参与人不会忘记自己过去知道的信息和自己采取过的行动。由 Kuhn 定理，在完美记忆扩展式博弈中，任一混合策略都存在一个与之实现等价的行为策略。
4. 将 μ^* 中每个参与人的混合策略替换为实现等价的行为策略，得到行为策略向量 b^* 。如果某参与人能在 b^* 下通过行为策略偏离获利，则该偏离可转化为混合策略偏离，从而在 μ^* 下也获利，矛盾。

因此 b^* 是行为策略纳什均衡。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 把扩展式博弈转成战略式博弈，是为了调用有限博弈的 Nash 存在性定理。
2. 得到混合策略均衡后，使用 Kuhn 定理把混合策略改写为实现等价的行为策略。
3. 用反证思想说明：若行为策略中存在有利偏离，则对应混合策略均衡中也存在有利偏离，矛盾。

本题核心直觉：有。因为有限扩展式博弈的战略式表示存在混合策略纳什均衡；在完美记忆条件下，Kuhn 定理保证混合策略与行为策略实现等价，所以可把该混合策略均衡转化为行为策略纳什均衡。

习题 1.2 正概率子博弈上的均衡限制

题源定位

- 题库位置：题库二：26春研究生课程《博弈论》练习题库（6-9章内容）.pdf PDF第1页
- 教材对应：第7章 7.1 子博弈完美均衡；定理7.5
- 教材主位置：教材P215（PDF238）；定理7.5；正概率子博弈上的均衡限制
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：不对应 Solutions 7.5；Solutions 7.5 是另一个讨价还价例题。

题目

令 σ^* 为扩展式博弈 Γ 的纳什均衡（混合策略或行为策略），令 $\Gamma(x)$ 是 Γ 的一个子博弈。证明：如果 $P_{\sigma^*}(x) > 0$ ，那么局限于子博弈 $\Gamma(x)$ 的策略向量 σ^* 是 $\Gamma(x)$ 的纳什均衡（混合策略或行为策略）。

答案（官方校订版）

反证。若限制在 $\Gamma(x)$ 上的策略不是纳什均衡，则存在参与人 i 和子博弈内策略 τ_i ，使得

$$u_i(\tau_i, \sigma_{-i}^* | x) > u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^* | x).$$

构造原博弈中的策略 $\hat{\tau}_i$ ：在子博弈外与 σ_i^* 完全相同，一旦到达 x 后改用 τ_i 。因为 $P_{\sigma^*}(x) > 0$ ，原博弈中的期望收益增量为

$$P_{\sigma^*}(x) \left[u_i(\tau_i, \sigma_{-i}^* | x) - u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^* | x) \right] > 0.$$

这与 σ^* 是原博弈纳什均衡矛盾。因此限制策略必为 $\Gamma(x)$ 的纳什均衡。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先假设子博弈内不是均衡，是为了找出一个子博弈内有利偏离。
2. 把该偏离嵌回原博弈，并保持子博弈外策略不变。
3. 利用到达子博弈的概率为正，把条件收益提升转化为原博弈的期望收益提升，从而得到矛盾。

本题核心直觉：结论成立。若正概率到达的子博弈中存在有利偏离，则把这个偏离嵌入原博弈，也会以正概率提高原博弈期望收益，违背原博弈纳什均衡。

习题 1.3 扰动行为策略逼近

题源定位

- 题库位置：题库二：26春研究生课程《博弈论》练习题库（6-9章内容）.pdf PDF第1页
- 教材对应：第7章 7.3 完美均衡；定理7.34；教材练习7.34
- 教材主位置：教材P227（PDF250）；定理7.34；扰动行为策略逼近
- 教材练习位置：教材P246（PDF269）；练习7.34
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 7.35，PDF第168页
- 校勘备注：英文 Solutions 编号与中文练习编号有偏移，内容匹配扰动行为策略逼近。

题目

令 $(\delta^k)_{k \in \mathbb{N}}$ 为一个扰动向量序列，满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} M(\delta^k) = 0$ 。证明：对于参与人 i 的每个行为策略 $\sigma_i \in \mathcal{B}_i$ ，存在行为策略序列 $(\sigma_i^k)_{k \in \mathbb{N}}$ ，满足：

- 对每个 $k \in \mathbb{N}$, $\sigma_i^k \in \mathcal{B}_i(\delta_i^k)$;
- $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_i^k$ 存在且等于 σ_{i0} 。

答案（官方校订版）

对参与人 i 的任一信息集 I ，记可行动作为 $A(I)$ 。令

$$d_I^k = \sum_{a \in A(I)} \delta_i^k(a | I).$$

由于 $M(\delta^k) \rightarrow 0$ 且每个 $A(I)$ 有限，充分大的 k 下有 $d_I^k < 1$ 。定义

$$\sigma_i^k(a | I) = \delta_i^k(a | I) + (1 - d_I^k)\sigma_i(a | I).$$

逐项验证：

1. 扰动下界成立：

$$\sigma_i^k(a | I) \geq \delta_i^k(a | I).$$

2. 概率和为 1：

$$\sum_{a \in A(I)} \sigma_i^k(a | I) = d_I^k + (1 - d_I^k) \sum_{a \in A(I)} \sigma_i(a | I) = 1.$$

3. 收敛成立：

$$\sigma_i^k(a | I) - \sigma_i(a | I) = \delta_i^k(a | I) - d_I^k \sigma_i(a | I) \rightarrow 0.$$

有限个信息集逐点收敛，因此 $\sigma_i^k \rightarrow \sigma_{i0}$ 。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先把每个信息集上的扰动总量记为 d_I^k ，方便把剩余概率统一分配。
2. 构造 σ_i^k 时，先给每个行动放入最低扰动概率，再把剩余概率按原策略 σ_i 分配。
3. 分别检查扰动下界、概率和为 1、逐点收敛；三项都成立，构造才完成。

本题核心直觉：取

$$\sigma_i^k(a | I) = \delta_i^k(a | I) + \left(1 - \sum_{a' \in A(I)} \delta_i^k(a' | I)\right) \sigma_i(a | I).$$

它既满足扰动下界，又在 $\delta^k \rightarrow 0$ 时收敛到原行为策略 σ_{i0} 。

习题 1.4 不完全信息的 Aumann 模型与知识层级

题源定位

- 题库位置：题库二：26春研究生课程《博弈论》练习题库（6-9章内容）.pdf PDF第1页
- 教材对应：第9章 9.1 不完全信息的奥曼模型以及知识；第11章 11.1 信念层级
- 教材主位置：教材P272（PDF295）；9.1 奥曼模型；定义9.4/9.5
- 教材辅助位置：教材P284（PDF307）；定理9.29/9.30；教材P376（PDF399）；11.1 信念层级
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：正文定义整理。

题目

写出不完全信息 Aumann（奥曼）模型，解释每一个要素的含义，并给出知识层级的概念。

答案（官方校订版）

一个标准 Aumann 信息模型可写为

$$M = (N, \Omega, (\Pi_i)_{i \in N}, (p_i)_{i \in N}),$$

共同先验情形可写为

$$M = (N, \Omega, (\Pi_i)_{i \in N}, p).$$

各要素含义：

- N ：参与人集合。
- Ω ：状态空间，一个状态 ω 描述世界的完整真实情形。
- Π_i ：参与人 i 的信息划分， $\Pi_i(\omega)$ 表示真实状态为 ω 时， i 认为仍可能发生的状态集合。
- p_i 或 p ：个人先验或共同先验。参与人观察到自己的信息集后，用条件概率更新信念。

对事件 $E \subseteq \Omega$ ，参与人 i 知道 E 的事件为

$$K_i(E) = \{\omega \in \Omega : \Pi_i(\omega) \subseteq E\}.$$

令

$$K(E) = \bigcap_{i \in N} K_i(E).$$

则 $K(E)$ 表示“所有人都知道 E ”。进一步，

$$K^2(E) = K(K(E)), \quad K^m(E) = K(K^{m-1}(E)).$$

共同知识为

$$C(E) = \bigcap_{m=1}^{\infty} K^m(E).$$

即 E 为所有人知道、所有人知道所有人知道、如此无限递归地知道。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

- 1. 写出状态空间、信息划分和先验概率，这是 Aumann 信息模型三类核心对象。
- 2. 用 $K_i(E)$ 表示“参与人 i 知道事件 E ”，关键条件是当前信息集完全落在 E 内。
- 3. 把“所有人知道”不断迭代，取无限交集，就得到共同知识。

本题核心直觉：Aumann 信息模型的核心是“状态空间 + 每个参与人的信息划分 + 先验概率”。参与人知道事件 E ，就是其当前信息集完全包含在 E 内；共同知识是“所有人知道、所有人知道所有人知道、无限层级都知道”。

习题 1.5 不完全信息静态博弈的 Harsanyi 转换

题源定位

- 题库位置：题库二：26春研究生课程《博弈论》练习题库（6-9章内容）.pdf PDF第1页
- 教材对应：第9章 9.4 不完全信息博弈的海萨伊模型
- 教材主位置：教材P293（PDF316）；例9.38；海萨伊状态博弈
- 教材辅助位置：教材P294（PDF317）；定义9.39；教材P300（PDF323）；定义9.49/9.50、定理9.51
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：题库给定两状态收益表，按 Harsanyi 转换直接作答。

题目

甲（参与人 I，行参与人）和乙（参与人 II，列参与人）参加一个不完全信息静态博弈，收益函数由两个状态博弈 G_1 或 G_2 之一决定。乙有两个可选行动 t 和 b ；甲的可选行动由真实状态决定：若博弈处于 G_1 ，甲的可选行动为 T 和 B ；若博弈处于 G_2 ，甲的可选行动为 T, C, B 。甲完全知晓真实收益函数（因此明确自身行动集合）；乙仅知道收益函数以概率 p 为 G_1 、以概率 $1 - p$ 为 G_2 ，无法观测真实状态。上述信息结构为共同知识。

状态博弈为

		t	b			t	b
$G_1 :$	T	$(1, 0)$	$(0, 2)$	$G_2 :$	T	$(1, 1)$	$(1, 0)$
	B	$(0, 3)$	$(1, 0)$		C	$(0, 2)$	$(1, 1)$
					B	$(1, 0)$	$(0, 2)$

请通过 Harsanyi（海萨尼）转换对该不完全信息博弈进行标准化处理，绘制对应的扩展式博弈树，要求清晰标注参与人信息集、行动分支、概率与末端收益。

答案（官方校订版）

自然首先选择状态：

$$\Pr(G_1) = p, \quad \Pr(G_2) = 1 - p.$$

甲观察真实状态，乙只知道先验概率 p ，不观察真实状态。甲的类型依赖行动集合为

$$A_{\text{甲}}(G_1) = \{T, B\}, \quad A_{\text{甲}}(G_2) = \{T, C, B\}.$$

乙的行动集合为

$$A_{\text{乙}} = \{t, b\}.$$

甲的纯策略是类型依赖计划：

$$s_{\text{甲}} = (a_1, a_2), \quad a_1 \in \{T, B\}, \quad a_2 \in \{T, C, B\}.$$

乙的纯策略是

$$s_{\text{乙}} \in \{t, b\}.$$

状态博弈收益矩阵为

		t	b			t	b
$G_1 :$	T	$(1, 0)$	$(0, 2)$	$G_2 :$	T	$(1, 1)$	$(1, 0)$
	B	$(0, 3)$	$(1, 0)$		C	$(0, 2)$	$(1, 1)$
					B	$(1, 0)$	$(0, 2)$

扩展式树的文字描述：

1. 自然以概率 p 选择 G_1 ，以概率 $1 - p$ 选择 G_2 。
2. 甲观察自然选择的状态，然后在对应行动集中行动。
3. 乙不知道状态，也不知道甲的实际行动；为表达静态同时行动，可把乙的所有决策结点放在同一个信息集内。
4. 终端收益按上面对应状态矩阵标注。

可按下列树形结构绘制：

自然

└ G1, 概率 p

└ └ 甲(type=G1): T 或 B

└ └ └ T 后, 乙在同一信息集内选 t/b: t $\rightarrow$ (1,0), b $\rightarrow$ (0,2)

└ └ └ B 后, 乙在同一信息集内选 t/b: t $\rightarrow$ (0,3), b $\rightarrow$ (1,0)

└ G2, 概率 $1-p$

└ └ 甲(type=G2): T、C 或 B

└ └ └ T 后, 乙在同一信息集内选 t/b: t $\rightarrow$ (1,1), b $\rightarrow$ (1,0)

└ └ └ C 后, 乙在同一信息集内选 t/b: t $\rightarrow$ (0,2), b $\rightarrow$ (1,1)

└ └ └ B 后, 乙在同一信息集内选 t/b: t $\rightarrow$ (1,0), b $\rightarrow$ (0,2)

其中, 所有乙的决策结点属于同一个信息集, 因为乙既不知道自然选中 G_1 还是 G_2 , 也不知道甲的实际行动; 甲在 G_1 与 G_2 下的两个决策结点不在同一信息集, 因为甲完全观察状态。

若甲在 G_1 下以 $\alpha_1(a)$ 混合、在 G_2 下以 $\alpha_2(a)$ 混合, 乙以 $\beta(b)$ 混合, 则终端概率为

$$\Pr(G_1, a, b) = p \alpha_1(a) \beta(b), \quad \Pr(G_2, a, b) = (1 - p) \alpha_2(a) \beta(b).$$

解析 (思路与易错点)

上面的步骤对应理解如下:

1. 先让自然选择状态, 这是 Harsanyi 转换中引入类型的来源。
2. 把甲的私人信息写成类型, 并把甲的策略写成类型依赖行动计划。
3. 把乙的所有决策结点放在同一信息集, 表达乙不知道真实状态; 最后标注概率和终端收益。

本题核心直觉: 先由自然按概率 p 选择 G_1 、按概率 $1 - p$ 选择 G_2 ; 甲观察状态, 所以甲有类型 G_1, G_2 , 其纯策略是类型依赖计划 (a_1, a_2) ; 乙不观察状态, 只根据共同先验行动。扩展式树中把乙在所有状态和甲行动后的结点放入同一个信息集即可。

二、综合作业题库解析

习题 1.1 棋类游戏模型与三择一定理

题源定位

- 题库位置: 题库一: 研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第1页
- 教材对应: 第1章 1.1 国际象棋博弈的简要描述; 1.2 分析和结果; 定理1.4
- 教材主位置: 教材P3 (PDF26); 定理1.4; 棋类游戏三择一结论

- 教材辅助位置：教材P4（PDF27）；定理1.5；证明
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：题干是构建模型并证明三择一定理，不是教材练习1.1。

题目

构建黑白双方规则明确的棋类游戏的博弈模型，陈述并证明三择一定理（数学逻辑的证法）。

答案（官方校订版）

有限、二人、轮流行动、完全信息、无随机移动的棋类游戏可表示为

$$G = (N, H, Z, P, u),$$

其中 $N = \{1, 2\}$ ， H 为历史集合， $Z \subseteq H$ 为终端历史集合， $P(h)$ 指定非终端历史 h 后的行动者， $u_i : Z \rightarrow \mathbb{R}$ 为收益。

从终端结点向前归纳。每个结点只可能属于三类：

1. 先手可强制胜；
2. 后手可强制胜；
3. 双方均可保证至少平局。

若当前行动者存在一个后继结点使自己必胜，就选择该后继；若所有后继都使对方必胜，则当前结点为对方必胜；否则当前行动者至少可以选择一个不输的后继。由于游戏树有限，逆向归纳到初始结点，得到三择一定理：

先手必胜 或 后手必胜 或 双方均能保证平局。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 把棋类游戏写成有限完全信息扩展式博弈，明确历史、终局和行动者。
2. 从终端结点向前逆推，判断当前行动者能否选择一个必胜后继。
3. 逆推到初始结点后，只可能得到先手必胜、后手必胜或双方保证平局三种情况。

本题核心直觉：这类棋类游戏可建模为有限、二人、零和或胜负平、完全信息的扩展式博弈。由逆向归纳，初始局面必属于三类之一：先手必胜、后手必胜、双方都能保证至少平局。

习题 1.2 有限 $n \times m$ Chomp 游戏先手必胜

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第1页
- 教材对应：第3章 3.4 大卫·盖尔博弈(Chomp)；定理3.16
- 教材主位置：教材P41 (PDF64)；定理3.16；有限 Chomp 先手必胜
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：正文策略窃取证明。

题目

证明：对每一个有限的 $n \times m$ ($n > 1$ 或 $m > 1$) Chomp 游戏，先手局中人有必胜策略。

答案（官方校订版）

Chomp 是有限、完全信息、无平局游戏，所以必有一方有必胜策略。用策略偷窃法证明先手必胜。

设毒块在左上角，且 $n > 1$ 或 $m > 1$ 。先手先吃右下角的非毒块，得到局面 P 。若这不是必胜，则后手在 P 中有某个必胜回应，设为吃掉方块 c 。但在原始完整矩形中，先手本可以第一步直接吃掉 c ，这会同时吃掉右下角方块，得到与“先吃右下角、再吃 c ”相同的局面。这等于先手直接拿到了后手所谓的必胜局面，矛盾。

因此先手有必胜策略。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 利用 Chomp 有限且无平局，说明必有一方存在必胜策略。
2. 采用策略偷窃：假设先手第一步吃右下角不是必胜，则后手有必胜回应。
3. 指出先手原本可直接走后手的那个回应，从而偷到后手策略，产生矛盾。

本题核心直觉：先手必胜。证明用“策略偷窃”：若先手吃右下角后不是必胜，则后手有某个必胜回应；但先手第一步本可以直接走这个回应，矛盾。

习题 2.1 正仿射变换仍表示同一偏好

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第1页
- 教材对应：第2章 2.5 效用函数和仿射变换
- 教材主位置：教材P19 (PDF42)；定理2.21；正仿射变换
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

证明：如果 u_i 是局中人 i 的偏好关系 $\succeq_i$ 的线性效用函数，那么 u_i 的任意正仿射变换也是此偏好关系的线性效用函数。

答案（官方校订版）

设 u_i 表示偏好 $\succeq_i$ ，即

$$x \succeq_i y \iff u_i(x) \geq u_i(y).$$

令

$$v_i(x) = au_i(x) + b, \quad a > 0.$$

则

$$v_i(x) \geq v_i(y) \iff au_i(x) + b \geq au_i(y) + b \iff u_i(x) \geq u_i(y) \iff x \succeq_i y.$$

因此任意正仿射变换仍表示同一偏好。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 写出效用表示偏好的定义，即效用大小顺序等价于偏好顺序。
2. 对效用作 $au + b$ 且 $a > 0$ 的变换，比较两个结果时不等号方向不变。
3. 得出新效用函数诱导的偏好顺序与原偏好完全相同。

本题核心直觉：若 u_i 表示偏好，则 $v_i = au_i + b$ 在 $a > 0$ 时也表示同一偏好，因为正仿射变换不改变效用大小顺序。

习题 2.2 vNM 四大公理与线性效用函数

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第1页
- 教材对应：第2章 2.3 效用理论的公理；2.4 效用函数的特征定理
- 教材主位置：教材P13（PDF36）；vNM 公理；公理2.12/2.13/2.16/2.17
- 教材辅助位置：教材P16（PDF39）；定理2.18；线性效用表示
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

陈述冯·诺依曼-摩根斯坦效用四大公理，构造出满足四大公理的偏好关系的线性效用函数（不用证明）。

答案（官方校订版）

vNM 期望效用四大公理：

1. 完备性：任意两个彩票 L, M 可比较。
2. 传递性：若 $L \succeq M$ 且 $M \succeq R$ ，则 $L \succeq R$ 。
3. 连续性：若 $A \succeq B \succeq C$ ，存在 $p \in [0, 1]$ 使

$$B \sim pA + (1 - p)C.$$

4. 独立性：若 $L \succeq M$ ，则对任意 R 和 $\alpha \in (0, 1)$ ，

$$\alpha L + (1 - \alpha)R \succeq \alpha M + (1 - \alpha)R.$$

构造效用函数：取最好结果 A^+ 与最坏结果 A^- 。对任意结果 A ，由连续性存在 p_A 使

$$A \sim p_A A^+ + (1 - p_A)A^-.$$

定义 $u(A) = p_A$ 。对彩票 $L = (p_1, A_1; \dots; p_m, A_m)$ ，令

$$U(L) = \sum_{j=1}^m p_j u(A_j).$$

独立性保证复合彩票可按概率线性化，因此 U 表示原偏好。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 列出完备性、传递性、连续性和独立性。
2. 用最好结果和最坏结果作为标尺，把任意结果表示成二者的彩票。
3. 由独立性得到彩票效用的线性期望形式。

本题核心直觉：四大公理是完备性、传递性、连续性、独立性。满足这些公理的偏好可用期望效用表示：先把最好结果定为 1、最坏结果定为 0，再用“与最好/最坏彩票无差异的概率”定义每个结果的效用，彩票效用就是各结果效用的期望。

习题 2.3 两个 vNM 表示只差正仿射变换

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第1页
- 教材对应：第2章 2.5 效用函数和仿射变换；教材练习2.21/2.22同型
- 教材主位置：教材P20（PDF43）；定理2.22；两个表示只差正仿射变换

- 教材练习位置：教材P30 (PDF53)；练习2.21
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 2.21, PDF第11页

题目

令 $O = \{A_1, \dots, A_m\}$ 是一个有限的结果集。某局中人在 O 的二阶彩票集 $\mathcal{L}^{(2)}$ 上有一个满足冯·诺依曼-摩根斯坦四大公理的偏好关系 $\succeq$ 。假设函数 f, g 是偏好关系的两个线性效用函数表示，证明：存在 $\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$ ，使得 $g(\cdot) = \alpha f(\cdot) + \beta$ 。

答案（官方校订版）

设 f, g 都表示同一 vNM 偏好。取最好结果 A^+ 和最坏结果 A^- 。若偏好非平凡，则

$$f(A^+) > f(A^-), \quad g(A^+) > g(A^-).$$

令

$$\alpha = \frac{g(A^+) - g(A^-)}{f(A^+) - f(A^-)} > 0, \quad \beta = g(A^-) - \alpha f(A^-).$$

对任意结果 A ，若

$$A \sim pA^+ + (1-p)A^-,$$

则

$$\begin{aligned} f(A) &= pf(A^+) + (1-p)f(A^-), \\ g(A) &= pg(A^+) + (1-p)g(A^-). \end{aligned}$$

代入端点关系得

$$g(A) = \alpha f(A) + \beta.$$

对任意彩票再由线性性推广，结论成立。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 写出效用表示偏好的定义，即效用大小顺序等价于偏好顺序。
2. 对效用作 $au + b$ 且 $a > 0$ 的变换，比较两个结果时不等号方向不变。
3. 得出新效用函数诱导的偏好顺序与原偏好完全相同。

本题核心直觉：若 f, g 都是同一偏好的 vNM 效用表示，则存在 $\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$ ，使

$$g(\cdot) = \alpha f(\cdot) + \beta.$$

习题 2.4 风险态度模型

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第1页
- 教材对应：第2章 2.7 风险态度
- 教材主位置：教材P21（PDF44）；定义2.24、定理2.25；风险厌恶与凹效用
- 教材辅助位置：教材P22（PDF45）；定理2.27；教材P31（PDF54）；练习2.23
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

构建局中人的风险态度的数学模型，并用效用函数的凸凹性来刻画局中人的风险态度（需要推导）。

答案（官方校订版）

设财富随机变量为 X ，效用函数为 u 。

风险厌恶定义为

$$u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)].$$

由 Jensen 不等式，这等价于 u 为凹函数；严格风险厌恶对应严格凹函数。

风险中性对应线性效用：

$$u(\mathbb{E}[X]) = \mathbb{E}[u(X)].$$

风险偏好对应凸效用：

$$u(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[u(X)].$$

确定性等价 CE 满足

$$u(CE) = \mathbb{E}[u(X)].$$

风险溢价为

$$\pi = \mathbb{E}[X] - CE.$$

风险厌恶者有 $\pi \geq 0$ ，风险偏好者有 $\pi \leq 0$ 。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 把风险态度写成 $u(\mathbb{E}[X])$ 与 $\mathbb{E}[u(X)]$ 的比较。

2. 用 Jensen 不等式把这种比较转化为效用函数的凹凸性。
3. 再用确定性等价和风险溢价解释风险厌恶、风险中性和风险偏好。

本题核心直觉：风险厌恶对应凹效用函数，风险中性对应线性效用函数，风险偏好对应凸效用函数。判断标准是比较 $u(\mathbb{E}[X])$ 与 $\mathbb{E}[u(X)]$ 。

习题 3.1 无随机移动且完美信息

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第1页
- 教材对应：第3章 3.3 博弈树：无随机行动、完美信息扩展式模型
- 教材主位置：教材P37（PDF60）；3.3 博弈树；定义3.7
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

写出不带随机移动和具有完美信息的扩展型博弈的模型，解释每一个要素的含义，并给出局中人策略的定义。

答案（官方校订版）

模型为

$$\Gamma = (N, H, Z, P, (u_i)_{i \in N}).$$

N 是参与人集合， H 是历史集合， Z 是终端历史集合， $P: H \setminus Z \rightarrow N$ 是行动者函数， $u_i: Z \rightarrow \mathbb{R}$ 是收益函数。完美信息表示每个决策结点本身就是一个信息集。

参与人 i 的纯策略是

$$s_i: \{h \in H \setminus Z : P(h) = i\} \rightarrow A(h).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写扩展式博弈的基本元素：参与人、历史、终端历史、行动者和收益。
2. 根据是否有随机移动决定是否加入自然参与人及概率分布。
3. 根据是否完美信息决定是否加入信息划分，并据此给出策略是在结点上还是信息集上定义。

本题核心直觉：模型为 $\Gamma = (N, H, Z, P, (u_i))$ 。没有自然概率，没有信息集混淆；每个结点就是一个信息集。策略是在自己的每个决策历史上指定行动。

习题 3.2 有随机移动且完美信息

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第1页
- 教材对应：第3章 3.5 包含随机行动的博弈；结合3.3模型
- 教材主位置：教材P42（PDF65）；3.5 随机行动
- 教材辅助位置：教材P37（PDF60）；定义3.7
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

写出带有随机移动和具有完美信息的扩展型博弈的模型，解释每一个要素的含义，并给出局中人策略的定义。

答案（官方校订版）

在 3.1 的模型上加入自然参与人 0：

$$\Gamma = (N, H, Z, P, (p_h)_{P(h)=0}, (u_i)_{i \in N}).$$

若 $P(h) = 0$ ，自然按概率 $p_h(a)$ 选择行动 $a \in A(h)$ 。完美信息仍表示真实历史被观察到。局中人的策略只指定自己决策结点上的行动，自然概率不属于任何局中人的策略。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写扩展式博弈的基本元素：参与人、历史、终端历史、行动者和收益。
2. 根据是否有随机移动决定是否加入自然参与人及概率分布。
3. 根据是否完美信息决定是否加入信息划分，并据此给出策略是在结点上还是信息集上定义。

本题核心直觉：在 3.1 模型中加入自然参与人及其概率分布 (p_h) 。完美信息仍表示所有真实历史可观察；局中人策略只指定自己的行动，自然概率不是策略。

习题 3.3 无随机移动且不完美信息

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第2页
- 教材对应：第3章 3.6 不完全信息博弈；结合3.3模型
- 教材主位置：教材P45（PDF68）；3.6 不完全信息博弈

- 教材辅助位置：教材P37（PDF60）；定义3.7
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

写出不带随机移动和不具有完美信息的扩展型博弈的模型，解释每一个要素的含义，并给出局中人策略的定义。

答案（官方校订版）

模型为

$$\Gamma = (N, H, Z, P, (\mathcal{I}_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}).$$

$\mathcal{I}_i$ 是参与人 i 的信息划分。同一信息集内的结点，参与人无法区分，且可行动作集合必须相同。纯策略为

$$s_i : \mathcal{I}_i \rightarrow A(I).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写扩展式博弈的基本元素：参与人、历史、终端历史、行动者和收益。
2. 根据是否有随机移动决定是否加入自然参与人及概率分布。
3. 根据是否完美信息决定是否加入信息划分，并据此给出策略是在结点上还是信息集上定义。

本题核心直觉：在无随机移动模型中加入信息划分 ($\mathcal{I}_i$)。参与人不能区分同一信息集内的结点，因此策略是在每个信息集上指定一个行动。

习题 3.4 有随机移动且不完美信息

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第2页
- 教材对应：第3章 3.5 包含随机行动的博弈；3.6 不完全信息博弈
- 教材主位置：教材P42（PDF65）；3.5 随机行动
- 教材辅助位置：教材P45（PDF68）；3.6 不完全信息博弈
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

写出带有随机移动和不具有完美信息的扩展型博弈的模型，解释每一个要素的含义，并给出局中人策略的定义。

答案（官方校订版）

完整模型为

$$\Gamma = (N, H, Z, P, (p_h)_{P(h)=0}, (\mathcal{I}_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}).$$

它同时包含自然概率、信息集、行动与终端收益。局中人纯策略是在每个信息集上指定行动；行为策略是在每个信息集上给出行动概率分布。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写扩展式博弈的基本元素：参与人、历史、终端历史、行动者和收益。
2. 根据是否有随机移动决定是否加入自然参与人及概率分布。
3. 根据是否完美信息决定是否加入信息划分，并据此给出策略是在结点上还是信息集上定义。

本题核心直觉：同时包含自然概率和信息划分： $\Gamma = (N, H, Z, P, (p_h), (\mathcal{I}_i), (u_i))$ 。策略是在信息集上选行动，行为策略是在信息集上给行动概率。

习题 4.1 三人博弈纯策略纳什均衡

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第2页
- 教材对应：第4章练习4.18 三人博弈
- 教材主位置：教材P111（PDF134）；练习4.18；三人策略式博弈
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 4.18，PDF第54页
- 校勘备注：Solutions 4.18 内容匹配该三人矩阵，结论无纯策略纳什均衡。

题目

三人博弈，每个局中人的行动集合分别为

$$A_1 = \{T, C, B\}, \quad A_2 = \{L, M, R\}, \quad A_3 = \{P, Q\}.$$

盈利函数如下图的矩阵表示，其中每个格子的三元组依次为局中人 1, 2, 3 的收益：

		L	M	R			L	M	R
P :	T	(3, 10, 8)	(8, 14, 6)	(4, 12, 7)	Q :	T	(4, 9, 3)	(7, 8, 10)	(5, 7, -1)
	C	(4, 7, 2)	(5, 5, 2)	(2, 2, 8)		C	(3, 4, 5)	(17, 3, 12)	(3, 5, 2)
	B	(3, -5, 0)	(0, 3, 4)	(-3, 5, 0)		B	(9, 7, 2)	(20, 0, 13)	(0, 15, 0)

求解博弈的纯策略纳什均衡。

答案（官方校订版）

三人行动集为

$$A_1 = \{T, C, B\}, \quad A_2 = \{L, M, R\}, \quad A_3 = \{P, Q\}.$$

纯策略纳什均衡要求三名参与人的行动同时为最佳反应。先列最佳反应表。

对参与人 1，固定 (a_2, a_3) 后的最佳反应为

(a_2, a_3)	(L, P)	(M, P)	(R, P)	(L, Q)	(M, Q)	(R, Q)
BR_1	C	T	T	B	B	T

对参与人 2，固定 (a_1, a_3) 后的最佳反应为

(a_1, a_3)	(T, P)	(C, P)	(B, P)	(T, Q)	(C, Q)	(B, Q)
BR_2	M	L	R	L	R	R

对参与人 3，固定 (a_1, a_2) 后的最佳反应为

(a_1, a_2)	(T, L)	(T, M)	(T, R)	(C, L)	(C, M)	(C, R)	(B, L)	(B, M)	(B, R)
BR_3	P	Q	P	Q	Q	P	Q	Q	$\{P, Q\}$

由前两张表可先筛出可能候选。例如在 P 层， (T, M, P) 和 (C, L, P) 分别满足参与人 1、2 的最佳反应要求，但参与人 3 在 (T, M) 下选择 Q 、在 (C, L) 下选择 Q ，所以二者均不是均衡。在 Q 层，满足参与人 1、2 最佳反应的候选也会被参与人 3 的最佳反应或参与人 1、2 的最佳反应排除。逐项交叉检查后，没有一个三元组同时出现在三名参与人的最佳反应中。

因此纯策略纳什均衡集合为空：

$$NE_{\text{pure}} = \emptyset.$$

解析（思路与易错点）

本题不能只看每个矩阵中的最大数，因为第三个参与人是在 P 与 Q 两张矩阵之间选择。标准做法是分别固定其他人的行动，列出三个人的最佳反应，再找交集。只要任一纯策略组合中至少有一人能单边提高收益，该组合就不是纳什均衡；本题所有 18 个组合都被排除。

习题 4.2 纳什均衡与有利偏离集合

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第2页
- 教材对应：第4章 4.8 稳定性：纳什均衡；有利偏离集 Prof_i
- 教材主位置：教材P81 (PDF104)；定义4.17；纳什均衡、有利偏离
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个完全信息静态博弈，试证明： $a^* \in A$ 是纳什均衡当且仅当 $\forall i \in N, \text{Prof}_i(a^*) = \emptyset$ 。

答案（官方校订版）

定义

$$\text{Prof}_i(a^*) = \{a_i \in A_i : f_i(a_i, a_{-i}^*) > f_i(a^*)\}.$$

若 a^* 是纳什均衡，则不存在任何参与人单边获利偏离，所以

$$\text{Prof}_i(a^*) = \emptyset, \quad \forall i \in N.$$

反过来，若上述集合均为空，则不存在 a_i 使

$$f_i(a_i, a_{-i}^*) > f_i(a^*),$$

这正是纳什均衡的定义。因此二者等价。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 固定其他参与人的策略，因为纳什均衡只允许检查单边偏离。
2. 把“没有更好的单边偏离”分别写成有利偏离集合为空或属于最佳反应集合。
3. 利用定义的双向蕴含，得到题目要求的等价关系或集合不变性。

本题核心直觉： a^* 是纳什均衡，当且仅当每个参与人的有利偏离集合都为空：

$$a^* \in NE \iff \text{Prof}_i(a^*) = \emptyset, \quad \forall i \in N.$$

习题 4.3 纳什均衡与最佳反应

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第2页

- 教材对应：第4章 4.8 稳定性：纳什均衡；最佳反应定义；教材练习4.15
- 教材主位置：教材P82（PDF105）；定义4.18/4.19；最佳应对刻画
- 教材练习位置：教材P111（PDF134）；练习4.15
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 4.15, PDF第53页

题目

假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个完全信息静态博弈，试证明： $a^* \in A$ 是纳什均衡当且仅当 $\forall i \in N, a_i^* \in BR_i(a_{-i}^*)$ 。

答案（官方校订版）

最佳反应集合定义为

$$BR_i(a_{-i}) = \{a_i \in A_i : f_i(a_i, a_{-i}) \geq f_i(a'_i, a_{-i}), \forall a'_i \in A_i\}.$$

于是

$$a^* \text{ 是纳什均衡} \iff \forall i, a_i^* \in BR_i(a_{-i}^*).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 固定其他参与人的策略，因为纳什均衡只允许检查单边偏离。
2. 把“没有更好的单边偏离”分别写成有利偏离集合为空或属于最佳反应集合。
3. 利用定义的双向蕴含，得到题目要求的等价关系或集合不变性。

本题核心直觉： a^* 是纳什均衡，当且仅当每个参与人的行动都是对其他人行动的最佳反应：

$$a^* \in NE \iff a_i^* \in BR_i(a_{-i}^*), \quad \forall i \in N.$$

习题 4.4 删除严格被支配策略不改变纳什均衡

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第3页
- 教材对应：第4章 4.11 剔除劣策略的效果；推论4.36
- 教材主位置：教材P91（PDF114）；定理4.35；同页推论4.36
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设 $G_1 = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个完全信息静态博弈， $b_i^* \in A_i$ 是局中人 i 的严格被支配策略。定义新的博弈

$$G_2 = (N, (B_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), \quad B_j = A_j, \forall j \neq i, \quad B_i = A_i \setminus \{b_i^*\}.$$

试证明： $\text{NashEqum}(G_2) = \text{NashEqum}(G_1)$ 。

答案（官方校订版）

设 $b_i^* \in A_i$ 是参与人 i 的严格被支配策略。则对任意 a_{-i} ， b_i^* 都不可能是最佳反应。因此任何纳什均衡都不会使用 b_i^* 。

删除 b_i^* 得新博弈 G_2 。原博弈 G_1 的纳什均衡不使用 b_i^* ，所以仍是 G_2 的均衡；反过来， G_2 的均衡放回 G_1 中，新增的 b_i^* 仍不是有利偏离，因此仍是 G_1 的均衡。故

$$\text{NashEqum}(G_2) = \text{NashEqum}(G_1).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 固定其他参与人的策略，因为纳什均衡只允许检查单边偏离。
2. 把“没有更好的单边偏离”分别写成有利偏离集合为空或属于最佳反应集合。
3. 利用定义的双向蕴含，得到题目要求的等价关系或集合不变性。

本题核心直觉：严格被支配策略永远不可能出现在纳什均衡中，因此删除它不改变纳什均衡集合：

$$\text{NashEqum}(G_2) = \text{NashEqum}(G_1).$$

习题 4.5 Cournot 产量竞争

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第3页
- 教材对应：第4章 4.9 纳什均衡的特征；Cournot 双寡头例
- 教材主位置：教材P84（PDF107）；例4.23；Cournot 产量竞争
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

市场中有两个寡头通过产量决策进行竞争。厂商一的产量是 q_1 ，总成本为 $C_1(q_1) = \alpha_1 q_1 + \gamma_1$ ，其中 α_1 是厂商一的边际成本， γ_1 是厂商一的固定成本；厂商二的产量是 q_2 ，总成本为 $C_2(q_2) = \alpha_2 q_2 + \gamma_2$ ，其中 α_2 是厂商二的边际成本， γ_2 是厂商二的固定成本。市场产品总数为 $Q = q_1 + q_2$ ，单个商品的市场价格遵循

$$P = A - Q = A - (q_1 + q_2),$$

其中 A 是外生参数。在这样的设定下，计算两寡头进行产量决策的均衡。

答案（官方校订版）

价格函数为

$$P = A - Q = A - (q_1 + q_2).$$

厂商 i 的利润为

$$\pi_i(q_i, q_j) = q_i[A - q_i - q_j] - \alpha_i q_i - \gamma_i.$$

固定成本 γ_i 不影响最优产量。一阶条件为

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = A - 2q_i - q_j - \alpha_i = 0.$$

反应函数：

$$q_i = \frac{A - \alpha_i - q_j}{2}.$$

联立可得内点均衡

$$q_1^* = \frac{A - 2\alpha_1 + \alpha_2}{3}, \quad q_2^* = \frac{A - 2\alpha_2 + \alpha_1}{3}.$$

内点条件为

$$A - 2\alpha_1 + \alpha_2 > 0, \quad A - 2\alpha_2 + \alpha_1 > 0.$$

若考虑非负产量约束，则

$$BR_i(q_j) = \max \left\{ 0, \frac{A - \alpha_i - q_j}{2} \right\}.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写利润函数，把需求价格、产量和成本放进同一个目标函数。
2. 对自身产量求一阶条件，得到每个厂商的反应函数。
3. 联立反应函数得到内点均衡；若考虑非负约束，再用截断反应函数处理边界。

本题核心直觉：若内点均衡存在，两个厂商的 Cournot 产量为

$$q_1^* = \frac{A - 2\alpha_1 + \alpha_2}{3}, \quad q_2^* = \frac{A - 2\alpha_2 + \alpha_1}{3}.$$

若考虑非负产量约束，则使用截断反应函数

$$BR_i(q_j) = \max \left\{ 0, \frac{A - \alpha_i - q_j}{2} \right\}.$$

习题 5.1 连续策略纳什均衡

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第3页
- 教材对应：第5章练习5.10(4)；连续策略计算；第5章 5.2.1 直接方法
- 教材主位置：教材P166 (PDF189)；练习5.10(4)；给定双线性混合扩展
- 教材辅助位置：教材P128 (PDF151)；5.2.1 直接方法
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

二人博弈，行动集合分别为 $A_1 = [0, 1]$ 、 $A_2 = [0, 1]$ ，二人的盈利函数分别为

$$f_1(x, y) = 3xy - 3x + 3y - 5, \quad f_2(x, y) = 7x - 8y + 12.$$

求解该博弈的纳什均衡。

答案（官方校订版）

收益函数为

$$f_1(x, y) = 3xy - 3x + 3y - 5, \quad f_2(x, y) = 7x - 8y + 12.$$

对参与人 1：

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 3y - 3.$$

若 $y < 1$ ， f_1 随 x 下降，故 $BR_1(y) = \{0\}$ ；若 $y = 1$ ，任意 $x \in [0, 1]$ 都最优。

对参与人 2：

$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = -8 < 0,$$

故 $BR_2(x) = \{0\}$ 。两条反应对应唯一交点为

$$(x^*, y^*) = (0, 0).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

- 1. 分别对每个参与人的自身变量求偏导，判断收益随自身策略如何变化。
- 2. 据此写出两个最佳反应对应。
- 3. 求最佳反应的交点，并计算均衡收益。

本题核心直觉：唯一纳什均衡为

$$(x^*, y^*) = (0, 0).$$

原因是参与人 2 总是选择 $y = 0$ ，而在 $y = 0$ 时参与人 1 最优选择 $x = 0$ 。

习题 5.2 3×3 混合策略纳什均衡

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第3页
- 教材对应：第5章 5.2 计算混合策略均衡
- 教材主位置：教材P128（PDF151）；5.2/5.2.1；混合均衡计算
- 教材辅助位置：教材P129（PDF152）；例5.14
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：不对应 Solutions 5.27；该条是另一道 2×4 支持枚举题。本题按题库矩阵直接求解。

题目

求解如下博弈的混合策略纳什均衡：

策略	L	C	R
T	$(6, 2)$	$(0, 6)$	$(4, 4)$
M	$(2, 12)$	$(4, 3)$	$(2, 5)$
B	$(0, 6)$	$(10, 0)$	$(2, 2)$

答案（官方校订版）

收益矩阵为

	L	C	R
T	$(6, 2)$	$(0, 6)$	$(4, 4)$
M	$(2, 12)$	$(4, 3)$	$(2, 5)$
B	$(0, 6)$	$(10, 0)$	$(2, 2)$

设行玩家混合为 (p_T, p_M, p_B) ，列玩家混合为 (q_L, q_C, q_R) 。支持枚举得到唯一均衡支持：

$$\text{supp}(p) = \{T, B\}, \quad \text{supp}(q) = \{L, C\}.$$

列玩家令行玩家在 T, B 间无差异：

$$6q_L = 10q_C, \quad q_L + q_C = 1.$$

解得

$$q_L = \frac{5}{8}, \quad q_C = \frac{3}{8}, \quad q_R = 0.$$

行玩家令列玩家在 L, C 间无差异：

$$2p_T + 6p_B = 6p_T, \quad p_T + p_B = 1.$$

解得

$$p_T = \frac{3}{5}, \quad p_M = 0, \quad p_B = \frac{2}{5}.$$

检查非支持策略：

$$u_1(M) = 2 \cdot \frac{5}{8} + 4 \cdot \frac{3}{8} = \frac{11}{4} < \frac{15}{4},$$

$$u_2(R) = 4 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{2}{5} = \frac{16}{5} < \frac{18}{5}.$$

因此唯一混合策略纳什均衡为

$$p^* = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{2}{5} \right), \quad q^* = \left(\frac{5}{8}, \frac{3}{8}, 0 \right).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先确定纯策略最佳反应或候选混合支持。
2. 对支持内策略写无差异方程，因为均衡中正概率使用的策略收益必须相同。
3. 解出概率后检查非支持策略不更优，最后列出完整均衡。

本题核心直觉：唯一混合策略纳什均衡为

$$p^* = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{2}{5} \right), \quad q^* = \left(\frac{5}{8}, \frac{3}{8}, 0 \right).$$

即行玩家只混合 T, B ，列玩家只混合 L, C 。

习题 5.3 纯策略与混合策略纳什均衡

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第4页
- 教材对应：第5章 5.2 计算混合策略均衡；支持枚举法
- 教材主位置：教材P128 (PDF151)；5.2/5.2.1；混合均衡计算
- 教材辅助位置：教材P129 (PDF152)；例5.14
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

求解如下博弈的纯策略纳什均衡以及混合策略纳什均衡：

策略	L	R
T	$(2, 1)$	$(2, -20)$
M	$(3, 0)$	$(-10, 1)$
B	$(-100, 2)$	$(3, 3)$

答案（官方校订版）

收益矩阵为

	L	R
T	$(2, 1)$	$(2, -20)$
M	$(3, 0)$	$(-10, 1)$
B	$(-100, 2)$	$(3, 3)$

先求纯策略均衡。列玩家选 L 时，行玩家收益分别为 $2, 3, -100$ ，最佳反应为 M ；列玩家选 R 时，行玩家收益分别为 $2, -10, 3$ ，最佳反应为 B 。行玩家选 T, M, B 时，列玩家最佳反应分别为 L, R, R 。因此唯一纯策略纳什均衡为

$$(B, R).$$

再求混合策略均衡。设列玩家以 q 选 L ，以 $1 - q$ 选 R 。

第一类候选支持为行玩家 $\{T, M\}$ 、列玩家 $\{L, R\}$ 。行玩家无差异要求

$$2 = 3q - 10(1 - q),$$

故 $q = 12/13$ 。列玩家无差异要求

$$p_T = -20p_T + p_M, \quad p_T + p_M = 1,$$

故 $p_T = 1/22$, $p_M = 21/22$ 。检查非支持行 B ：

$$u_1(B) = -100 \cdot \frac{12}{13} + 3 \cdot \frac{1}{13} < 2,$$

因此得到一个混合均衡

$$p^* = \left(\frac{1}{22}, \frac{21}{22}, 0 \right), \quad q^* = \left(\frac{12}{13}, \frac{1}{13} \right).$$

第二类候选支持为行玩家 $\{T, B\}$ 、列玩家 $\{L, R\}$ 。行玩家无差异要求

$$2 = -100q + 3(1 - q),$$

故 $q = 1/103$ 。列玩家无差异要求

$$p_T + 2p_B = -20p_T + 3p_B, \quad p_T + p_B = 1,$$

故 $p_T = 1/22$, $p_B = 21/22$ 。检查非支持行 M ：

$$u_1(M) = 3 \cdot \frac{1}{103} - 10 \cdot \frac{102}{103} < 2,$$

因此得到另一个混合均衡

$$p^* = \left(\frac{1}{22}, 0, \frac{21}{22} \right), \quad q^* = \left(\frac{1}{103}, \frac{102}{103} \right).$$

其他支持组合无法通过无差异方程和非支持策略检查。故全体纳什均衡为

$$(B, R),$$

以及上述两个混合策略均衡。

解析（思路与易错点）

混合均衡必须满足两类条件：支持内策略收益相等，支持外策略收益不高于支持内收益。本题最容易漏掉非支持策略检查；例如解出无差异概率后，如果某个未放入支持的行策略收益更高，则该候选不能成为均衡。

习题 5.4 二人非零和连续博弈

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第4页
- 教材对应：第4章 4.14.2 方格二人非零和博弈
- 教材主位置：教材P103（PDF126）；4.14.2 方格二人非零和博弈
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：教材正文例题，函数与题库一致；不用 Solutions 4.42。

题目

二人非零和博弈，局中人 1 和 2 的策略集为 $X = [0, 1]$ 、 $Y = [0, 1]$ ，盈利函数分别为

$$f_1(x, y) = 3xy - 2x - 2y + 2, \quad f_2(x, y) = -4xy + 2x + y.$$

求解这个问题的纳什均衡。

答案（官方校订版）

收益为

$$f_1(x, y) = 3xy - 2x - 2y + 2, \quad f_2(x, y) = -4xy + 2x + y.$$

参与人 1 的一阶导数：

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 3y - 2.$$

所以

$$BR_1(y) = \begin{cases} \{0\}, & y < \frac{2}{3}, \\ [0, 1], & y = \frac{2}{3}, \\ \{1\}, & y > \frac{2}{3}. \end{cases}$$

参与人 2 的一阶导数：

$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = 1 - 4x.$$

所以

$$BR_2(x) = \begin{cases} \{1\}, & x < \frac{1}{4}, \\ [0, 1], & x = \frac{1}{4}, \\ \{0\}, & x > \frac{1}{4}. \end{cases}$$

唯一交点为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3} \right).$$

收益为

$$f_1(x^*, y^*) = \frac{2}{3}, \quad f_2(x^*, y^*) = \frac{1}{2}.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 分别对每个参与人的自身变量求偏导，判断收益随自身策略如何变化。

2. 据此写出两个最佳反应对应。
3. 求最佳反应的交点，并计算均衡收益。

本题核心直觉：唯一纳什均衡为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right),$$

对应收益为

$$f_1 = \frac{2}{3}, \quad f_2 = \frac{1}{2}.$$

习题 5.5 二人零和连续博弈

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第4页
- 教材对应：第4章 4.14.1 单位正方形二人零和博弈
- 教材主位置：教材P101 (PDF124)；4.14.1 单位正方形二人零和博弈
- 教材辅助位置：教材P102 (PDF125)；续页
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：教材正文例题，函数与题库一致；不用 Solutions 4.41。

题目

二人零和博弈，局中人 1 和 2 的策略集分别为 $X = [0, 1]$ 、 $Y = [0, 1]$ ，盈利函数为

$$f(x, y) = 4xy - 2x - y + 3.$$

求解这个博弈的纳什均衡以及均衡值。

答案（官方校订版）

行玩家最大化、列玩家最小化：

$$f(x, y) = 4xy - 2x - y + 3.$$

行玩家：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4y - 2.$$

列玩家：

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4x - 1.$$

因此鞍点满足

$$y^* = \frac{1}{2}, \quad x^* = \frac{1}{4}.$$

均衡为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right),$$

均衡值为

$$v = f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 把问题看成行玩家最大化、列玩家最小化的鞍点问题。
2. 分别求对 x 和 y 的偏导，找到双方都无差异的点。
3. 把鞍点代入收益函数，得到博弈值。

本题核心直觉：鞍点为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right),$$

均衡值为

$$v = \frac{5}{2}.$$

习题 5.6 ESS 与纳什均衡关系

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第4页
- 教材对应：第5章 5.8 演化稳定策略；定义5.50及ESS性质
- 教材主位置：教材P161（PDF184）；定义5.50；ESS
- 教材辅助位置：同页定理5.51；ESS 与对称纳什均衡
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

构建进化博弈的模型 G ，给出 ESS 的定义，并证明

$$\text{StriNashEqum}(G) \subseteq ESS(G) \subseteq \text{NashEqum}(G).$$

答案（官方校订版）

对称进化博弈 $G = (S, u)$ 中，混合策略 x 是 ESS，若对任意 $y \neq x$ ：

$$u(x, x) > u(y, x),$$

或当 $u(x, x) = u(y, x)$ 时，

$$u(x, y) > u(y, y).$$

若 x 是严格纳什均衡，则对任意 $y \neq x$ ，

$$u(x, x) > u(y, x),$$

直接满足 ESS 第一条件，所以

$$\text{StriNashEqum}(G) \subseteq ESS(G).$$

若 x 是 ESS，则不可能存在 y 使 $u(y, x) > u(x, x)$ ，否则突变者面对居民策略已有优势。因此

$$u(x, x) \geq u(y, x), \quad \forall y,$$

即 x 是对称纳什均衡。所以

$$ESS(G) \subseteq \text{NashEqum}(G).$$

综上，

$$\text{StriNashEqum}(G) \subseteq ESS(G) \subseteq \text{NashEqum}(G).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写 ESS 的两层条件：面对原群体更优，或第一层打平时面对突变者更优。
2. 严格纳什均衡直接满足 ESS 第一层条件。
3. ESS 不允许突变者面对原策略更优，因此一定满足纳什均衡条件。

本题核心直觉：关系为

$$\text{StriNashEqum}(G) \subseteq ESS(G) \subseteq \text{NashEqum}(G).$$

严格纳什均衡一定是 ESS；ESS 一定是纳什均衡。

习题 6.1 策略等价是等价关系

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第4页
- 教材对应：第16章 16.2 策略等价
- 教材主位置：教材P569 (PDF592)；定理16.5；策略等价是等价关系
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 称之为策略等价的，如果存在 $\alpha > 0, b \in \mathbb{R}^n$ ，使得 $g(\cdot) = \alpha h(\cdot) + b(\cdot)$ 。
证明：策略等价关系是一个等价关系，即它是自反的、对称的和传递的。

答案（官方校订版）

定义 (N, h) 与 (N, g) 策略等价，若存在 $\alpha > 0$ 与 $b \in \mathbb{R}^N$ ，使得

$$g(S) = \alpha h(S) + b(S), \quad b(S) = \sum_{i \in S} b_i.$$

自反性：取 $\alpha = 1, b = 0$ 。

对称性：若 $g = \alpha h + b$ ，则

$$h = \frac{1}{\alpha} g - \frac{1}{\alpha} b.$$

传递性：若 $g = \alpha h + b$ 且 $r = \beta g + c$ ，则

$$r = \beta \alpha h + (\beta b + c),$$

且 $\beta \alpha > 0$ 。故策略等价是等价关系。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 按定义写出正比例变换加可加项。
2. 分别验证自反、对称、传递。
3. 关键是 $\alpha > 0$ 可逆，且两个这样的变换复合后仍保持同一形式。

本题核心直觉：策略等价关系是等价关系，因为它满足自反性、对称性和传递性。关键在于正比例变换可逆，加性项也可逆，两个正比例变换复合后仍是正比例变换。

习题 6.2 等价于 0 – 1 规范博弈

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第5页
- 教材对应：第16章 16.4 一类特殊的博弈；0-1规范化
- 教材主位置：教材P570（PDF593）；定义16.6；定理16.7(1)
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：题库是一般证明；Solutions 17.16 是具体数值例，不作为主答案。

题目

合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 称之为策略等价的，如果存在 $\alpha > 0, b \in \mathbb{R}^n$ ，使得 $g(\cdot) = \alpha h(\cdot) + b(\cdot)$ 。
一个合作博弈 (N, r) 称之为 0 – 1 规范的，如果满足

$$r(i) = 0, \forall i \in N; \quad r(N) = 1.$$

证明：一个合作博弈 (N, f) 策略等价于 0 – 1 规范博弈当且仅当 $f(N) > \sum_{i \in N} f(i)$ 。

答案（官方校订版）

0 – 1 规范要求

$$r(\{i\}) = 0, \quad \forall i \in N, \quad r(N) = 1.$$

设

$$r(S) = \alpha f(S) + b(S).$$

由 $r(\{i\}) = 0$ 得

$$b_i = -\alpha f(\{i\}).$$

于是

$$r(N) = \alpha \left[f(N) - \sum_{i \in N} f(\{i\}) \right].$$

要使 $r(N) = 1$ ，必须且只需

$$f(N) > \sum_{i \in N} f(\{i\}).$$

此时取

$$\alpha = \frac{1}{f(N) - \sum_{i \in N} f(\{i\})}$$

即可。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写策略等价变换 $g(S) = \alpha f(S) + b(S)$ 。
2. 用单人联盟条件确定 b_i ，再用大联盟条件确定或限制 α 。
3. 检查所得条件是否必要且充分；单调化题则通过取足够大的加性常数压过原价值差。

本题核心直觉：合作博弈 (N, f) 策略等价于一个 $0-1$ 规范博弈，当且仅当

$$f(N) > \sum_{i \in N} f(\{i\}).$$

习题 6.3 等价于 $0-0$ 规范博弈

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第5页
- 教材对应：第16章 16.4 一类特殊的博弈； $0-0$ 规范化
- 教材主位置：教材P570（PDF593）；定义16.6；定理16.7(2)
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 称之为策略等价的，如果存在 $\alpha > 0, b \in \mathbb{R}^n$ ，使得 $g(\cdot) = \alpha h(\cdot) + b(\cdot)$ 。
一个合作博弈 (N, r) 称之为 $0-0$ 规范的，如果满足

$$r(i) = 0, \forall i \in N; \quad r(N) = 0.$$

证明：一个合作博弈 (N, f) 策略等价于 $0-0$ 规范博弈当且仅当 $f(N) = \sum_{i \in N} f(i)$ 。

答案（官方校订版）

$0-0$ 规范要求

$$r(\{i\}) = 0, \quad \forall i \in N, \quad r(N) = 0.$$

同理由 $r(\{i\}) = 0$ 得 $b_i = -\alpha f(\{i\})$ 。因此

$$r(N) = \alpha \left[f(N) - \sum_{i \in N} f(\{i\}) \right].$$

由于 $\alpha > 0$ ，有 $r(N) = 0$ 当且仅当

$$f(N) = \sum_{i \in N} f(\{i\}).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写策略等价变换 $g(S) = \alpha f(S) + b(S)$ 。
2. 用单人联盟条件确定 b_i ，再用大联盟条件确定或限制 α 。
3. 检查所得条件是否必要且充分；单调化题则通过取足够大的加性常数压过原价值差。

本题核心直觉：合作博弈 (N, f) 策略等价于一个 $0 - 0$ 规范博弈，当且仅当

$$f(N) = \sum_{i \in N} f(\{i\}).$$

习题 6.4 任意合作博弈等价于 0 规范博弈

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第5页
- 教材对应：第16章 16.4 一类特殊的博弈；0规范博弈
- 教材主位置：教材P570（PDF593）；定理16.7
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

证明：任何一个合作博弈都策略等价于一个 0 规范博弈。

答案（官方校订版）

取 $\alpha = 1$ ，并令

$$b_i = -f(\{i\}).$$

则

$$g(\{i\}) = f(\{i\}) + b_i = 0.$$

所以任意合作博弈都策略等价于一个个体价值为 0 的规范博弈。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写策略等价变换 $g(S) = \alpha f(S) + b(S)$ 。

2. 用单人联盟条件确定 b_i ，再用大联盟条件确定或限制 α 。
3. 检查所得条件是否必要且充分；单调化题则通过取足够大的加性常数压过原价值差。

本题核心直觉：总可以做到。取

$$b_i = -f(\{i\}), \quad \alpha = 1,$$

即可把每个单人联盟价值规范化为 0。

习题 6.5 任意合作博弈等价于单调博弈

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第5页
- 教材对应：第16章 16.2 策略等价；16.4 规范化与单调化
- 教材主位置：教材P570（PDF593）；定理16.7；策略等价规范化
- 教材辅助位置：教材P571（PDF594）；定义16.10；单调博弈
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

证明：每个合作博弈都策略等价于一个单调博弈。

答案（官方校订版）

令

$$g(S) = f(S) + M|S|.$$

这对应 $\alpha = 1$ 且 $b_i = M$ 。由于 N 有限，可取足够大的 M ，使对所有 $S \subset T$ ：

$$g(T) - g(S) = f(T) - f(S) + M(|T| - |S|) \geq 0.$$

例如取

$$M > \max_{S \subset T} \frac{f(S) - f(T)}{|T| - |S|}$$

即可。因此 g 单调，并与 f 策略等价。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写策略等价变换 $g(S) = \alpha f(S) + b(S)$ 。

2. 用单人联盟条件确定 b_i ，再用大联盟条件确定或限制 α 。
3. 检查所得条件是否必要且充分；单调化题则通过取足够大的加性常数压过原价值差。

本题核心直觉：总可以做到。给每个参与人加上足够大的同一常数 M ，令

$$g(S) = f(S) + M|S|.$$

当 M 足够大时， $S \subset T$ 必有 $g(S) \leq g(T)$ 。

习题 7.1 核心与 Bondareva-Shapley 定理

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第5页
- 教材对应：第17章 17.1 核的定义；17.2 平衡联盟的组合；17.3 Bondareva-Shapley定理
- 教材主位置：教材P583（PDF606）；定义17.1/17.2；核心与配置
- 教材辅助位置：教材P590（PDF613）；17.3 Bondareva-Shapley 定理
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设 (N, f) 是一个合作博弈，给出核心 $\text{Core}(N, f)$ 的定义，并陈述 Bondareva-Shapley 定理的三个表述，并基于线性优化证明全集弱平衡族版本的 Bondareva-Shapley 定理。

答案（官方校订版）

核心定义为

$$\text{Core}(N, f) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(N) = f(N), x(S) \geq f(S), \forall S \subseteq N\}.$$

其中 $x(S) = \sum_{i \in S} x_i$ 。核心条件由两部分组成：效率 $x(N) = f(N)$ ，以及每个联盟 S 的联盟理性 $x(S) \geq f(S)$ 。

平衡组合定义如下。令 $\mathcal{D}$ 是若干非空联盟的集合。若存在正权重 $(\delta_S)_{S \in \mathcal{D}}$ ，使

$$\sum_{\{S \in \mathcal{D} : i \in S\}} \delta_S = 1, \quad \forall i \in N,$$

则称 $\mathcal{D}$ 是平衡组合， (δ_S) 是平衡权重。若把正权重放宽为非负权重，则称为弱平衡组合和弱平衡权重。

Bondareva-Shapley 定理可用以下三个等价表述来陈述。

第一，平衡组合版本： $\text{Core}(N, f) \neq \emptyset$ 当且仅当对任意平衡组合 $\mathcal{D}$ 及其任意平衡权重 $(\delta_S)_{S \in \mathcal{D}}$ ，都有

$$f(N) \geq \sum_{S \in \mathcal{D}} \delta_S f(S).$$

第二，弱平衡组合版本：把上式中的“平衡组合”替换为“弱平衡组合”后，结论仍等价。因为弱平衡权重为 0 的联盟可删去，剩余正权重联盟构成平衡组合。

第三，全集弱平衡权重版本。令

$$\mathcal{P}(N) = \{S \subseteq N : S \neq \emptyset\},$$

并令

$$P = \left\{ \delta = (\delta_S)_{S \in \mathcal{P}(N)} : \delta_S \geq 0, \sum_{S \in \mathcal{P}(N)} \delta_S \chi^S = \chi^N \right\},$$

也就是对每个参与人 i 都有 $\sum_{S \ni i} \delta_S = 1$ 。则

$$\text{Core}(N, f) \neq \emptyset \iff f(N) \geq \sum_{S \in \mathcal{P}(N)} \delta_S f(S), \quad \forall \delta \in P.$$

先证必要性。若 $x \in \text{Core}(N, f)$ ，则对任意 $\delta \in P$ ，

$$\sum_{S \in \mathcal{P}(N)} \delta_S f(S) \leq \sum_{S \in \mathcal{P}(N)} \delta_S x(S) = \sum_{i \in N} x_i \sum_{S \ni i} \delta_S = x(N) = f(N).$$

这里中间等号使用了弱平衡条件 $\sum_{S \ni i} \delta_S = 1$ 。

再用线性规划对偶证明充分性。考虑原线性规划

$$Z_P = \max_{\delta} \sum_{S \in \mathcal{P}(N)} \delta_S f(S)$$

约束为

$$\sum_{S \ni i} \delta_S = 1, \quad \forall i \in N, \quad \delta_S \geq 0, \quad \forall S \in \mathcal{P}(N).$$

它的对偶规划是

$$Z_D = \min_x \sum_{i \in N} x_i$$

约束为

$$x(S) \geq f(S), \quad \forall S \in \mathcal{P}(N).$$

对偶规划中的可行向量正是满足所有联盟理性约束的向量。由线性规划对偶定理， $Z_P = Z_D$ 。若全集弱平衡条件成立，即对所有 $\delta \in P$ 有 $\sum_S \delta_S f(S) \leq f(N)$ ，则 $Z_P \leq f(N)$ ，从而 $Z_D \leq f(N)$ 。取对偶最优解 x^* ，有

$$x^*(S) \geq f(S), \quad \forall S, \quad x^*(N) = Z_D \leq f(N).$$

但 $S = N$ 也是约束之一，所以 $x^*(N) \geq f(N)$ 。因此

$$x^*(N) = f(N),$$

且 $x^*(S) \geq f(S)$ 对所有联盟成立，故 $x^* \in \text{Core}(N, f)$ 。核心非空得证。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写核心的效率约束和所有联盟理性约束。
2. 定义平衡/弱平衡权重，它表示每个参与人在加权联盟族中总权重为 1。
3. 用核心分配推出平衡不等式；反向用线性规划对偶说明全集弱平衡不等式保证核心非空。

本题核心直觉：核心是满足效率和所有联盟理性的分配集合：

$$\text{Core}(N, f) = \{x : x(N) = f(N), x(S) \geq f(S), \forall S \subseteq N\}.$$

Bondareva-Shapley 定理说：核心非空当且仅当对任意平衡组合，或等价地对全集 $\mathcal{P}(N)$ 上任意弱平衡权重 δ ，都有

$$\sum_S \delta_S f(S) \leq f(N).$$

习题 7.2 博弈 f_k 的核心

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第5页
- 教材对应：第17章 核；教材练习17.8/英文Solutions第18章 18.8
- 教材主位置：教材P623（PDF646）；练习17.8；博弈 f_k 的核心
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 18.8，PDF第464页

题目

假设 $(a_i)_{i \in N} \geq 0$ ，合作博弈 $(N, f_k, \{N\})$ 定义为

$$f_k(A) = \begin{cases} 0, & |A| \leq k, \\ \sum_{i \in A} a_i, & |A| > k, \end{cases} \quad \forall A \in 2^N.$$

对不同的参数 $k = 0, 1, \dots, n$, 求解博弈 $(N, f_k, \{N\})$ 的核心。

答案（官方校订版）

设 $a_i \geq 0$, $A = \sum_{i \in N} a_i$, 并定义

$$f_k(S) = \begin{cases} 0, & |S| \leq k, \\ \sum_{i \in S} a_i, & |S| > k. \end{cases}$$

分类求核心：

1. $k = 0$ 。非空联盟价值均为成员 a_i 之和。效率 $x(N) = A$ 与单人约束 $x_i \geq a_i$ 推出

$$\text{Core}(N, f_0) = \{a\}.$$

2. $1 \leq k \leq n - 2$ 。单人约束给 $x_i \geq 0$ 。对联盟 $N \setminus \{i\}$, 有

$$x(N \setminus \{i\}) \geq a(N \setminus \{i\})$$

即

$$A - x_i \geq A - a_i, \quad \text{所以} \quad x_i \leq a_i.$$

再由 $\sum_i x_i = A = \sum_i a_i$ 得 $x_i = a_i$ 。故

$$\text{Core}(N, f_k) = \{a\}.$$

3. $k = n - 1$ 。只有大联盟价值为 A , 所有真子联盟价值为 0, 所以

$$\text{Core}(N, f_{n-1}) = \left\{ x \in \mathbb{R}^N : x_i \geq 0, \sum_i x_i = A \right\}.$$

4. $k = n$ 。所有联盟价值均为 0, 故

$$\text{Core}(N, f_n) = \{0\}.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 按 k 的取值分类，因为不同大小联盟的价值公式不同。
2. 用效率约束 $x(N) = f_k(N)$ 和关键联盟约束推出每个 x_i 的上下界。
3. 把上下界与总和约束合并，得到核心是单点、单纯形或零点。

本题核心直觉：设 $a = (a_i)_{i \in N}$, $A = \sum_i a_i$ 。核心为

$$\text{Core}(N, f_k) = \begin{cases} \{a\}, & 0 \leq k \leq n - 2, \\ \{x : x_i \geq 0, \sum_i x_i = A\}, & k = n - 1, \\ \{0\}, & k = n. \end{cases}$$

习题 7.3 三人 0 标准化博弈的单调性

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第17章 核；三人0标准化博弈；教材练习17.9/英文Solutions第18章 18.9
- 教材主位置：教材P623 (PDF646)；练习17.9；三人 0 标准化博弈
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 18.9, PDF第464页

题目

证明：一个核为非空的三人 0 标准化博弈，对每个联盟 S 满足 $v(S) \geq 0$ ，那么这个博弈是单调的。这对超过三个参与人的博弈也成立吗？解释你的回答。如果没有 $v(S) \geq 0$ （对每个联盟 S ）这个条件的话，结论还成立吗？解释你的回答。

答案（官方校订版）

三人 0 标准化表示

$$v(\{i\}) = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

若核心非空，取 $x \in \text{Core}(v)$ 。又假设对每个联盟 S 都有 $v(S) \geq 0$ 。则由核心约束得

$$x_i \geq v(\{i\}) = 0.$$

对任意二人联盟 $\{i, j\}$ ：

$$v(\{i, j\}) \leq x_i + x_j \leq x_1 + x_2 + x_3 = v(N).$$

又由非负性，

$$v(\{i\}) = 0 \leq v(\{i, j\}).$$

所以从单人到二人、从二人到大联盟均单调。

超过三人时不一定成立。Solutions.pdf Ex.18.9 给出的反例如下：令 $N = \{1, 2, 3, 4\}$ ，取一个 0 标准化博弈，满足

$$v(N) = 4, \quad v(S) = 0 \ (|S| = 3), \quad v(S) = 1 \ (|S| = 2),$$

并且 $v(\{i\}) = 0$ 。分配 $x = (1, 1, 1, 1)$ 在核心中，因为 $x(N) = 4 = v(N)$ ，任意二人联盟得到 $2 \geq 1$ ，任意三人联盟得到 $3 \geq 0$ 。所有联盟价值均非负，但若 $|S| = 2$ 且 $T \supset S, |T| = 3$ ，则

$$v(S) = 1 > 0 = v(T),$$

不单调。

若没有 $v(S) \geq 0$ 条件，三人情形也不成立。Solutions.pdf Ex.18.9 给出的反例如下：令 $N = \{1, 2, 3\}$ ，取一个 0 标准化博弈，满足

$$v(N) = 1, \quad v(\{i, j\}) = -1 \quad (\forall i \neq j).$$

分配 $x = (1, 0, 0)$ 在核心中，因为 $x(N) = 1 = v(N)$ ，且任意二人联盟的分配和都不小于 -1 。但例如

$$v(\{1\}) = 0 > -1 = v(\{1, 2\}),$$

因此不单调。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 利用核心非空取一个核心分配 x 。
2. 由 0 标准化和非负性比较单人、二人和大联盟价值。
3. 再给反例说明超过三人或去掉非负性时结论失败。

本题核心直觉：对三人 0 标准化博弈，如果核心非空且所有联盟价值非负，则该博弈单调。超过三人时结论不一定成立；若去掉 $v(S) \geq 0$ 条件，三人情形也不一定成立。

习题 7.4 凸合作博弈的核心

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第17章 17.7 凸博弈；定理17.55/17.58
- 教材主位置：教材P607（PDF630）；17.7 凸博弈；定义17.51
- 教材辅助位置：教材P608（PDF631）；定理17.54；等价特征
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设 (N, f) 是凸的合作博弈，推导计算其核心 $\text{Core}(N, f)$ 。

答案（官方校订版）

凸博弈满足超模性：

$$f(S) + f(T) \leq f(S \cup T) + f(S \cap T).$$

等价地，边际贡献随联盟扩大而不下降：

$$S \subseteq T, i \notin T \implies f(S \cup \{i\}) - f(S) \leq f(T \cup \{i\}) - f(T).$$

对每个排列 π ，定义边际向量 m^π ：

$$m_i^\pi = f(P_i^\pi \cup \{i\}) - f(P_i^\pi),$$

其中 P_i^π 是排列 π 中排在 i 前面的参与人集合。凸博弈中每个 m^π 都属于核心，并且

$$\text{Core}(N, f) = \text{conv}\{m^\pi : \pi \text{ 是 } N \text{ 的排列}\}.$$

因此计算凸博弈核心：列出所有排列的边际贡献向量，再取凸包。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写凸博弈的超模性或边际贡献递增性质。
2. 对每个排列构造边际贡献向量。
3. 利用凸博弈定理，核心等于这些边际向量的凸包。

本题核心直觉：凸合作博弈的核心等于所有排列边际贡献向量的凸包：

$$\text{Core}(N, f) = \text{conv}\{m^\pi : \pi \text{ 是 } N \text{ 的排列}\}.$$

计算核心时，列出每个排列的边际向量，再取凸包即可。

习题 7.5 核心在策略等价下协变

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第17章 核在策略等价下的协变；16.2策略等价
- 教材主位置：教材P585（PDF608）；定理17.7；核心在策略等价下协变
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：Solutions 18.38 不直接匹配本题。

题目

证明：合作博弈的核心在策略等价下是协变的，即对于每个 $\alpha > 0$ 和每个 $b \in \mathbb{R}^N$ ，

$$\text{Core}(N, \alpha f + b) = \alpha \text{Core}(N, f) + b.$$

答案（官方校订版）

令

$$g(S) = \alpha f(S) + b(S), \quad \alpha > 0.$$

若 $x \in \text{Core}(N, f)$, 令 $y = \alpha x + b$, 则

$$y(N) = \alpha f(N) + b(N) = g(N),$$

且对任意 S ,

$$y(S) = \alpha x(S) + b(S) \geq \alpha f(S) + b(S) = g(S).$$

所以 $y \in \text{Core}(N, g)$ 。反向同理。因此

$$\text{Core}(N, \alpha f + b) = \alpha \text{Core}(N, f) + b.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 把新博弈写成 $g = \alpha f + b$ 。
2. 把原核心分配 x 映射为 $y = \alpha x + b$ 。
3. 逐项检查效率和联盟理性约束，反向变换同理。

本题核心直觉：若 $g = \alpha f + b$, $\alpha > 0$, 则核心随策略等价变换同样做仿射变换：

$$\text{Core}(N, \alpha f + b) = \alpha \text{Core}(N, f) + b.$$

习题 8.1 Shapley 值相关公理

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第18章 18.1、18.3、18.5 沙普利值公理与定义
- 教材主位置：教材P633（PDF656）；18.1 沙普利特征；公理体系
- 教材辅助位置：教材P638-P639（PDF661-PDF662）；定义18.14、18.19-18.21；Shapley公式与承载博弈
- 教材辅助位置：教材P643（PDF666）；定义18.26；边际性特征
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

请给出如下 Shapley（沙普利）值刻画相关的 6 大公理：结构公理、对称公理、零元公理、加法公理、边际公理、线性公理。

答案（官方校订版）

设 φ 是定义在联盟博弈上的单值解概念。题干所列六个公理可表述如下。

1. 结构公理（承载/载体公理）：若 $T \subseteq N$ 是博弈 v 的承载集，即对任意 $S \subseteq N$ ，

$$v(S) = v(S \cap T),$$

则只有 T 中的参与人真正影响博弈，解应满足

$$\sum_{i \in T} \varphi_i(N; v) = v(T) = v(N).$$

特别地，当 $T = N$ 时，它给出效率要求 $\sum_{i \in N} \varphi_i(N; v) = v(N)$ 。

2. 对称公理：若参与人 i, j 对所有不含二者的联盟贡献相同，即对任意 $S \subseteq N \setminus \{i, j\}$ ，

$$v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\}),$$

则

$$\varphi_i(N; v) = \varphi_j(N; v).$$

3. 零元公理：若参与人 i 是零元或无效参与人，即对任意 $S \subseteq N \setminus \{i\}$ ，

$$v(S \cup \{i\}) = v(S),$$

则

$$\varphi_i(N; v) = 0.$$

4. 加法公理：对相同参与人集上的任意两个博弈 v, w ，

$$\varphi(N; v + w) = \varphi(N; v) + \varphi(N; w).$$

5. 边际公理：若两个博弈 v, w 中参与人 i 对任意联盟的边际贡献相同，即对任意 $S \subseteq N \setminus \{i\}$ ，

$$v(S \cup \{i\}) - v(S) = w(S \cup \{i\}) - w(S),$$

则

$$\varphi_i(N; v) = \varphi_i(N; w).$$

6. 线性公理：对相同参与人集上的博弈 v, w 和实数 α, β ，

$$\varphi(N; \alpha v + \beta w) = \alpha \varphi(N; v) + \beta \varphi(N; w).$$

Shapley 值本身由边际贡献加权平均给出：

$$\text{Sh}_i(N; v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 题干中的“结构公理”按承载/载体公理处理；它是教材定义18.19-18.21中承载博弈论证的抽象表述，也和习题8.4的“伸缩承载子博弈”直接衔接。
2. 教材18.1明确给出效率、对称性、策略等价下协变、无效参与人、可加性等 Shapley 特征；边际性在教材18.5定义18.26中给出。
3. Shapley 值公式可视为“所有进入顺序下边际贡献的平均”，因此满足这些公理。

本题核心直觉：Shapley 值由边际贡献加权平均给出：

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

题干列出的六个公理应按“结构（承载）、对称、零元、加法、边际、线性”来写；其中结构公理在 $T = N$ 时包含效率要求，边际公理说明参与人的值只由其边际贡献序列决定。

习题 8.2 $f(A) = \left(\sum_{i \in A} a_i\right)^2$ 的 Shapley 值

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第18章 沙普利值；教材练习18.12；英文Solutions第19章 19.14
- 教材主位置：教材P657（PDF680）；练习18.12； $v(S) = \left(\sum_{i \in S} a_i\right)^2$
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 19.14，PDF第505页

题目

假设 $a \in \mathbb{R}^N$ 为一个固定向量， (N, f) 为一个合作博弈，函数 f 定义为

$$f(A) = \left(\sum_{i \in A} a_i\right)^2, \quad \forall A \in 2^N.$$

求解以上博弈的 Shapley 值。

答案（官方校订版）

参与人 i 加入联盟 S 的边际贡献为

$$\left(a_i + \sum_{j \in S} a_j\right)^2 - \left(\sum_{j \in S} a_j\right)^2 = a_i^2 + 2a_i \sum_{j \in S} a_j.$$

随机排列解释下，任意 $j \neq i$ 出现在 i 前面的概率为 $1/2$ ，因此

$$\mathbb{E} \left[\sum_{j \text{ before } i} a_j \right] = \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} a_j.$$

于是

$$\phi_i = a_i^2 + 2a_i \cdot \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} a_j = a_i \sum_{j \in N} a_j.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先确定参与人加入前序联盟时的边际贡献。
2. 按 Shapley 权重或对称性对边际贡献求平均。
3. 用有效性、对称性、零元或凸博弈核心性质检查结果。

本题核心直觉：该博弈的 Shapley 值为

$$\phi_i = a_i \sum_{j \in N} a_j, \quad i \in N.$$

习题 8.3 三人博弈 Shapley 值

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第18章 18.3 沙普利值的定义和刻画；18.4例子
- 教材主位置：教材P643（PDF666）；例18.24；三人手套博弈
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

合作博弈中，参与人集是 $N = \{1, 2, 3\}$ ， $f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = 0$ ， $f(1, 3) = f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1$ ，求出该博弈的 Shapley 值。

答案（官方校订版）

给定

$$\begin{aligned} f(\{1\}) &= f(\{2\}) = f(\{3\}) = f(\{1, 2\}) = 0, \\ f(\{1, 3\}) &= f(\{2, 3\}) = f(\{1, 2, 3\}) = 1. \end{aligned}$$

三人情形下，空集与二人前序联盟权重为 $1/3$ ，单人前序联盟权重为 $1/6$ 。

参与人 1:

$$\phi_1 = \frac{1}{6} [f(\{1, 3\}) - f(\{3\})] = \frac{1}{6}.$$

参与人 2 对称:

$$\phi_2 = \frac{1}{6}.$$

参与人 3:

$$\phi_3 = \frac{1}{6} [f(\{1, 3\}) - f(\{1\})] + \frac{1}{6} [f(\{2, 3\}) - f(\{2\})] + \frac{1}{3} [f(N) - f(\{1, 2\})] = \frac{2}{3}.$$

因此

$$\phi(f) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3} \right).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先确定参与人加入前序联盟时的边际贡献。
2. 按 Shapley 权重或对称性对边际贡献求平均。
3. 用有效性、对称性、零元或凸博弈核心性质检查结果。

本题核心直觉：Shapley 值为

$$\phi(f) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3} \right).$$

习题 8.4 伸缩承载子博弈

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第18章 18.3 沙普利值定义；承载子博弈/基底博弈
- 教材主位置：教材P638-P639（PDF661-PDF662）；定义18.19；定理18.20/18.21
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。
- 校勘备注：题库定义题直接由承载博弈公式求；Solutions 19.7 是另一道数值分解题。

题目

N 是一个非空有限集合, $A \in \mathcal{P}_0(N)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, 定义伸缩承载子博弈 $(N, f_{A,\alpha})$ 为

$$f_{A,\alpha} : \mathcal{P}(N) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{A,\alpha}(B) = \begin{cases} \alpha, & \text{如果 } B \supseteq A, \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

假设 ϕ 是一个点值解概念, 满足结构、对称、零元公理, 计算 $\phi(f_{A,\alpha})$ 。

答案 (官方校订版)

定义

$$f_{A,\alpha}(B) = \begin{cases} \alpha, & B \supseteq A, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

若 $i \notin A$, 则 i 是零元, 所以 $\phi_i = 0$ 。若 $i \in A$, 则 A 内所有参与人对称, 且总值为 α , 所以平均分配:

$$\phi_i(f_{A,\alpha}) = \begin{cases} \frac{\alpha}{|A|}, & i \in A, \\ 0, & i \notin A. \end{cases}$$

解析 (思路与易错点)

上面的步骤对应理解如下:

1. 先确定参与人加入前序联盟时的边际贡献。
2. 按 Shapley 权重或对称性对边际贡献求平均。
3. 用有效性、对称性、零元或凸博弈核心性质检查结果。

本题核心直觉: 若 $f_{A,\alpha}$ 是以 A 为关键联盟的伸缩承载子博弈, 则

$$\phi_i(f_{A,\alpha}) = \begin{cases} \frac{\alpha}{|A|}, & i \in A, \\ 0, & i \notin A. \end{cases}$$

习题 8.5 凸博弈的 Shapley 值属于核心

题源定位

- 题库位置: 题库一: 研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应: 第18章 18.7 凸博弈; Shapley值属于核心
- 教材主位置: 教材P650 (PDF673); 定理18.32; 凸博弈 Shapley 值属于核心
- 官方答案位置: 无直接对应的 Solutions 条目; 按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

证明：假设 (N, f) 是一个凸的合作博弈，则其 Shapley 值在这个博弈的核心中。

答案（官方校订版）

凸博弈中，每个排列的边际向量 m^π 都属于核心。Shapley 值等于所有排列边际向量的平均：

$$\phi(v) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} m^{\pi}.$$

核心是凸集，因此边际向量的平均仍在核心中：

$$\phi(v) \in \text{Core}(N, v).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先确定参与人加入前序联盟时的边际贡献。
2. 按 Shapley 权重或对称性对边际贡献求平均。
3. 用有效性、对称性、零元或凸博弈核心性质检查结果。

本题核心直觉：凸博弈中，Shapley 值一定属于核心：

$$\phi(v) \in \text{Core}(N, v).$$

原因是 Shapley 值是所有排列边际向量的平均，而凸博弈的所有排列边际向量都在核心中。教材定理18.32的表述是“在核内/属于核心”，不是拓扑意义上的“核心内部”。

习题 9.1 异议、反异议、公平异议、谈判集

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第19章 19.1 谈判集的定义
- 教材主位置：教材P665（PDF688）；定义19.3；异议
- 教材辅助位置：教材P666（PDF689）；定义19.7/19.9/19.10；反驳、合理异议、谈判集
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设 (N, f, τ) 是带有联盟结构的合作博弈，给出异议、反异议、公平异议、谈判集的完整定义。

答案（官方校订版）

给定带联盟结构的合作博弈 (N, f, τ) ，支付向量 x 对每个现有联盟 $B \in \tau$ 满足

$$x(B) = f(B),$$

并通常要求个体理性 $x_i \geq f(\{i\})$ 。

令 $k \neq l$ 是联盟结构 τ 中同一联盟内的两个参与人。参与人 k 对参与人 l 的异议是二元组 (C, y) ，其中 $C \subseteq N$ 是一个联盟， $k \in C$ ， $l \notin C$ ，并且

$$y(C) = f(C), \quad y_i > x_i, \quad \forall i \in C.$$

参与人 l 对该异议的反异议是 (D, z) ，其中 $D \subseteq N$ 是一个联盟， $l \in D$ ， $k \notin D$ ，并且

$$z(D) = f(D),$$

$$z_i \geq y_i, \quad i \in C \cap D, \quad z_i \geq x_i, \quad i \in D \setminus C.$$

若一个异议不存在任何反异议，则称为合理异议。谈判集是所有不存在合理异议的配置集合；也就是说，在谈判集中，同一既有联盟内任一参与人对另一参与人的异议都会遭遇反驳。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写联盟结构下的可行支付。
2. 找可能的异议联盟，判断它能否让相关成员严格更好。
3. 检查是否存在反异议；没有合理异议的支付才留在谈判集中。

本题核心直觉：异议是同一既有联盟内某参与人针对另一参与人提出的替代联盟分配，使替代联盟成员严格更好；反异议是被针对者组织另一个联盟进行抵消；不存在反异议的异议叫合理异议。谈判集就是没有合理异议的配置集合。

习题 9.2 $N = \{1, 2\}$, $\tau = \{\{1\}, \{2\}\}$

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第19章 19.1 谈判集定义；单人联盟结构情形
- 教材主位置：教材P667（PDF690）；定理19.11；单人联盟结构
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设局中人集合 $N = \{1, 2\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1\}, \{2\}\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

答案（官方校订版）

每人单独成盟，支付唯一为

$$x_1 = f(\{1\}), \quad x_2 = f(\{2\}).$$

没有同联盟内部的异议对象，因此谈判集为

$$M(N, f, \tau) = \{(f(\{1\}), f(\{2\}))\}.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写联盟结构下的可行支付。
2. 找可能的异议联盟，判断它能否让相关成员严格更好。
3. 检查是否存在反异议；没有合理异议的支付才留在谈判集中。

本题核心直觉：谈判集只有一个点：

$$M(N, f, \tau) = \{(f(\{1\}), f(\{2\}))\}.$$

习题 9.3 $N = \{1, 2\}, \tau = \{\{1, 2\}\}$

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第6页
- 教材对应：第19章 19.2 二人博弈中的谈判集
- 教材主位置：教材P668（PDF691）；19.2 二人博弈谈判集；式(19.12)/(19.13)
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设局中人集合 $N = \{1, 2\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1, 2\}\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

答案（官方校订版）

支付集合满足

$$x_1 + x_2 = f(\{1, 2\}), \quad x_1 \geq f(\{1\}), \quad x_2 \geq f(\{2\}).$$

任一人若脱离为单人联盟，最多只能得到 $f(\{i\})$ ，无法严格超过个体理性支付。因此谈判集为整个分配集：

$$M(N, f, \tau) = \{x : x_1 + x_2 = f(\{1, 2\}), x_i \geq f(\{i\})\}.$$

非空条件为

$$f(\{1, 2\}) \geq f(\{1\}) + f(\{2\}).$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写联盟结构下的可行支付。
2. 找可能的异议联盟，判断它能否让相关成员严格更好。
3. 检查是否存在反异议；没有合理异议的支付才留在谈判集中。

本题核心直觉：谈判集就是整个个体理性分配集：

$$M(N, f, \tau) = \{x : x_1 + x_2 = f(\{1, 2\}), x_i \geq f(\{i\})\}.$$

非空条件是 $f(\{1, 2\}) \geq f(\{1\}) + f(\{2\})$ 。

习题 9.4 $N = \{1, 2, 3\}$, $\tau = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第7页
- 教材对应：第19章 19.3 三人博弈中的谈判集
- 教材主位置：教材P669（PDF692）；定理19.15；三人谈判集
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

答案（官方校订版）

可行支付满足

$$x_1 + x_2 = f(\{1, 2\}), \quad x_3 = f(\{3\}), \quad x_i \geq f(\{i\}).$$

只需检查 1 与 2 之间的异议。记

$$A = f(\{1, 3\}) - x_1, \quad B = f(\{2, 3\}) - x_2, \quad c = f(\{3\}) = x_3.$$

1 对 2 的异议可通过联盟 $\{1, 3\}$ ，2 的反异议可通过联盟 $\{2, 3\}$ 。按教材定理19.15，参与者1没有针对参与者2的合理异议，当且仅当下列三个条件至少一个成立：

$$x_1 + x_3 \geq f(\{1, 3\}), \quad x_2 = f(\{2\}), \quad f(\{1, 3\}) - x_1 \leq f(\{2, 3\}) - x_2.$$

用 A, B, c 记号写，就是

$$A \leq c \quad \text{或} \quad x_2 = f(\{2\}) \quad \text{或} \quad A \leq B.$$

类似地，参与人2没有针对参与人1的合理异议，当且仅当下列三个条件至少一个成立：

$$x_2 + x_3 \geq f(\{2, 3\}), \quad x_1 = f(\{1\}), \quad f(\{2, 3\}) - x_2 \leq f(\{1, 3\}) - x_1.$$

用 A, B, c 记号写，就是

$$B \leq c \quad \text{或} \quad x_1 = f(\{1\}) \quad \text{或} \quad B \leq A.$$

因此谈判集由所有可行支付中同时满足上述两行条件者组成。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写联盟结构下的可行支付。
2. 找可能的异议联盟，判断它能否让相关成员严格更好。
3. 检查是否存在反异议；没有合理异议的支付才留在谈判集中。

本题核心直觉：可行支付满足 $x_1 + x_2 = f(\{1, 2\})$ 、 $x_3 = f(\{3\})$ 。令

$$A = f(\{1, 3\}) - x_1, \quad B = f(\{2, 3\}) - x_2, \quad c = f(\{3\}).$$

谈判集由满足下列两行“至少一个成立”条件的可行支付组成：

$$A \leq c \quad \text{或} \quad x_2 = f(\{2\}) \quad \text{或} \quad A \leq B,$$

以及

$$B \leq c \quad \text{或} \quad x_1 = f(\{1\}) \quad \text{或} \quad B \leq A.$$

习题 9.5 $N = \{1, 2, 3\}$, $\tau = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第7页
- 教材对应：第19章 谈判集；单人联盟结构定理
- 教材主位置：教材P667（PDF690）；定理19.11；单人联盟结构
- 教材辅助位置：教材P668（PDF691）；19.3 三人博弈中的谈判集
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

答案（官方校订版）

每个参与人单独成盟，支付唯一为

$$x_i = f(\{i\}), \quad i = 1, 2, 3.$$

无同联盟内部异议对象，故谈判集为

$$M(N, f, \tau) = \{(f(\{1\}), f(\{2\}), f(\{3\}))\}.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写联盟结构下的可行支付。
2. 找可能的异议联盟，判断它能否让相关成员严格更好。
3. 检查是否存在反异议；没有合理异议的支付才留在谈判集中。

本题核心直觉：谈判集只有单独成盟对应的唯一支付：

$$M(N, f, \tau) = \{(f(\{1\}), f(\{2\}), f(\{3\}))\}.$$

习题 10.1 字典顺序关系

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第7页
- 教材对应：第20章 20.1 核仁的定义；字典顺序
- 教材主位置：教材P682（PDF705）；定义20.2；字典顺序关系
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 21.2，PDF第538页

题目

给出字典顺序关系的定义，并证明字典顺序关系是自反的、传递的和完备的。

答案（官方校订版）

对 $x, y \in \mathbb{R}^m$ ，定义字典顺序 $x \geq_{\text{lex}} y$ ：若 $x = y$ ，则成立；若 $x \neq y$ ，令 k 为第一个满足 $x_k \neq y_k$ 的坐标，若 $x_k > y_k$ ，则 $x >_{\text{lex}} y$ 。

性质：

- 自反性： $x = x$ ，故 $x \geq_{\text{lex}} x$ 。
- 完备性：任意 x, y ，若不相等，必有第一个不同坐标；该坐标上不是 $x_k > y_k$ 就是 $y_k > x_k$ 。
- 传递性：若 $x \geq_{\text{lex}} y$ 且 $y \geq_{\text{lex}} z$ ，比较三者第一个发生差异的坐标，可得 $x \geq_{\text{lex}} z$ 。

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先说明字典序如何比较两个向量：从第一个不同坐标决定大小。
2. 分别验证自反性、完备性和传递性。
3. 说明它为什么适合核原：可逐层压低最大、第二大、第三大超额。

本题核心直觉：字典顺序就是先比第一个坐标，第一个坐标相同再比第二个，以此类推。它是自反的、完备的、传递的，因此可用于核原中“先最小化最大抱怨，再最小化第二大抱怨”的排序。

习题 10.2 核原与准核原

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第7页
- 教材对应：第20章 20.1 核仁的定义；核仁/准核仁
- 教材主位置：教材P681（PDF704）；定义20.1；余额向量
- 教材辅助位置：教材P683（PDF706）；定义20.4/20.6；核仁及记号
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

题目

给出带有联盟结构的合作博弈 (N, f, τ) 的核原和准核原的定义。

答案（官方校订版）

给定带联盟结构的合作博弈 (N, f, τ) 和支付向量 x ，联盟 S 对 x 的超额定义为

$$e(S, x) = f(S) - x(S).$$

超额越大，表示联盟 S 对当前分配 x 的不满越强。把所有需要比较的联盟超额按从大到小排列，得到超额向量

$$\theta(x) = (e(S_1, x), e(S_2, x), \dots),$$

其中排序满足 $e(S_1, x) \geq e(S_2, x) \geq \dots$ 。

准核原是在预分配集合上使 $\theta(x)$ 按字典序最小的支付向量集合。预分配通常只要求联盟结构内效率，即

$$x(B) = f(B), \quad \forall B \in \tau.$$

记为

$$\mathcal{PN}(N, f, \tau) = \mathcal{N}(N, f, X^0(\tau; f)),$$

其中

$$X^0(\tau; f) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(B) = f(B), \forall B \in \tau\}$$

是联盟结构 τ 下的事前配置集或预分配集合。

核原则是在配置集合上使 $\theta(x)$ 按字典序最小的支付向量集合。配置集合在预分配约束之外，还要求个体理性或相应可接受性约束，例如

$$x_i \geq f(\{i\}), \quad \forall i \in N.$$

记为

$$\mathcal{N}(N, f, \tau) = \mathcal{N}(N, f, X(\tau; f)),$$

其中

$$X(\tau; f) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(B) = f(B), \forall B \in \tau, x_i \geq f(\{i\}), \forall i \in N\}.$$

二者区别在于：准核原先在较大的预分配集上平衡各联盟不满；核原则进一步限制在满足个体理性的分配集上，因此约束更强。

解析（思路与易错点）

核原和准核原的核心思想都是“按层次最小化抱怨”：先让最大超额尽可能小；若最大超额相同，再比较第二大超额；以此类推。准核原与核原的差别不在排序方法，而在可行集合：准核原用预分配集，核原用满足个体理性等条件的分配集。

习题 10.3 四人博弈准核原

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第7页
- 教材对应：第20章 20.4 计算核仁；事前核仁/准核仁
- 教材主位置：教材P692（PDF715）；20.4 计算核仁
- 官方答案位置：无直接对应的 Solutions 条目；按教材正文定理、定义或题库给定数据推导。

- 校勘备注：不要直接用 Solutions 21.20：其讨论imputation集为空；本题要求在预分配集上求PN/QN。

题目

假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3, 4\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1, 2, 3, 4\}\}$ ，联盟财富函数定义为

$$f(S) = \begin{cases} i, & \text{如果 } S = \{i\}, \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

求解合作博弈 $(N, f, \{N\})$ 的准核原 $PN(N, f, \{N\})$ 。

答案（官方校订版）

给定

$$N = \{1, 2, 3, 4\}, \quad \tau = \{N\},$$

联盟财富函数为

$$f(S) = \begin{cases} i, & S = \{i\}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

准核原在预分配集合

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = f(N) = 0$$

上最小化超额向量。单人联盟超额为

$$e(\{i\}, x) = i - x_i.$$

四个单人超额之和为

$$\sum_{i=1}^4 e(\{i\}, x) = 1 + 2 + 3 + 4 - \sum_{i=1}^4 x_i = 10.$$

因此最大单人超额至少为平均数 $10/4 = 5/2$ 。令所有单人超额都等于 $5/2$ ：

$$i - x_i = \frac{5}{2} \implies x_i = i - \frac{5}{2}.$$

得到

$$x^* = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right).$$

检查其他非单人真联盟 S ，其价值为 0，所以

$$e(S, x^*) = -x^*(S).$$

若 $|S| = 2$ ，最小的编号和为 $1 + 2 = 3$ ，故

$$x^*(S) \geq 3 - 5 = -2, \quad e(S, x^*) \leq 2 < \frac{5}{2}.$$

若 $|S| = 3$ ，最小编号和为 $1 + 2 + 3 = 6$ ，故

$$x^*(S) \geq 6 - \frac{15}{2} = -\frac{3}{2}, \quad e(S, x^*) \leq \frac{3}{2} < \frac{5}{2}.$$

所以最大超额被唯一降到 $5/2$ ，准核原为

$$PN(N, f, \{N\}) = \left\{ \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right) \right\}.$$

解析（思路与易错点）

上面的步骤对应理解如下：

1. 先写预分配约束和单人联盟超额。
2. 用四个单人超额的平均数给出最大超额的下界。
3. 令四个单人超额全部等于该下界，再检查其他联盟超额更小，因此得到准核原。

本题核心直觉：该合作博弈的准核原为

$$PN(N, f, \{N\}) = \left\{ \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right) \right\}.$$

直观上，这是让四个单人联盟的最大抱怨全部拉平到 $5/2$ 得到的唯一分配。

习题 10.4 紧致可行集上的核原非空紧致

题源定位

- 题库位置：题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf PDF第7页
- 教材对应：第20章 20.1 核仁定义；紧集上字典最小集
- 教材主位置：教材P684（PDF707）；定理20.9；非空紧集上核仁非空紧致
- 官方答案位置：Solutions.pdf Ex. 21.3，PDF第538页

题目

假设 (N, f) 是合作博弈， $K \subset \mathbb{R}^n$ 是非空紧致集合，那么 $\mathcal{N}(N, f, K)$ 是非空紧致集合。

答案（官方校订版）

设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空紧致。每个联盟超额函数

$$e(S, x) = f(S) - x(S)$$

关于 x 连续。由于联盟数有限，排序后的超额向量 $\theta(x)$ 也是由有限个连续函数排序得到的连续向量函数。

按字典序最小化可逐步完成：

1. 在紧致集 K 上最小化最大超额，极小点集合非空紧致。
2. 在第一步极小点集合上最小化第二大超额，仍得到非空紧致集合。
3. 有限步后得到 $N(N, f, K)$ 。

每一步都是非空紧致集上连续函数的极小点集合，因此最终集合非空且紧致。

解析（思路与易错点）

本题本质是 Weierstrass 极值定理的有限次迭代。因为 K 非空紧致、超额函数连续，第一大超额能在 K 上取到最小值；取到最小值的点集是闭子集，所以仍紧致且非空。再在这个集合上最小化第二大超额，如此有限次进行。联盟数有限保证过程会停止，因此核原集合非空；每一步都保留紧致性，所以最终集合也是紧致的。